Аналог задачи 3: решение

Та же конструкция, что в задаче 3, но другая диагональ, другая вершина и свои числа. Ответ: BD = 21.

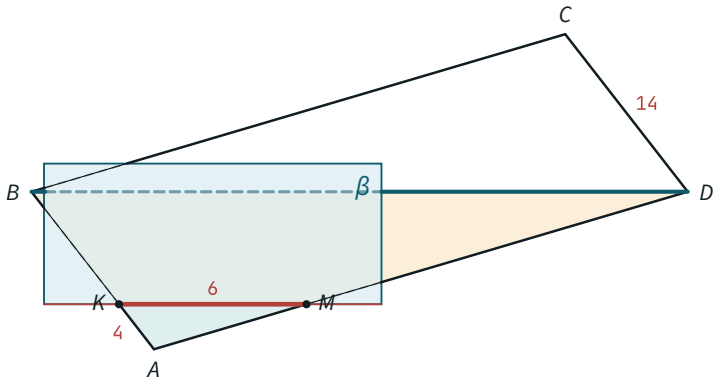
задача

Плоскость, параллельная диагонали

Дано: $ABCD$ — параллелограмм, BD — диагональ; $K \in AB$, $AK = 4$; плоскость $\beta \parallel BD$, $K \in \beta$, $\beta \cap AD = M$.

Доказать: $\Delta AKM \sim \Delta ABD$.

Найти: BD, если $CD = 14$, $KM = 6$.



Плоскость β пересекает плоскость параллелограмма по прямой KM

Чем отличается от задачи 3

	Задача 3	Аналог
диагональ	AC	BD
подобные треугольники	$\Delta AC_1DA_1 \sim \Delta CDA$, вершина D	$\Delta AKM \sim \Delta ABD$, вершина A
сторона через равную	$AD = BC = 10$	$AB = CD = 14$
коэффициент	$k = 4/10 = 2/5$	$k = 4/14 = 2/7$
ответ	$AC = 15$	$BD = 21$

Решение

1. **Линия пересечения.** $K \in \beta$ и $K \in AB \subset (ABC)$; $M \in \beta$ и $M \in AD \subset (ABC)$. Плоскости β и (ABC) различны: BD лежит в (ABC), а с β у BD нет общих точек. Две общие точки ⇒ $\beta \cap (ABC) = KM$ (аксиомы 3 и 2).
2. **$KM \parallel BD$.** Плоскость (ABC) проходит через прямую BD, параллельную β, и пересекает β по KM. Линия пересечения параллельна этой прямой: $KM \parallel BD$.
3. **Подобие.** В треугольниках AKM и ABD угол A общий; $\angle AKM = \angle ABD$ как соответственные при $KM \parallel BD$ и секущей AB. По двум углам $\Delta AKM \sim \Delta ABD$, соответствие $A \leftrightarrow A$, $K \leftrightarrow B$, $M \leftrightarrow D$. ∎
4. **Вычисление.** $AB = CD = 14$ (противоположные стороны параллелограмма). Коэффициент подобия $k = AK / AB = 4/14 = 2/7$. Сходственные стороны: $KM / BD = k$, откуда $BD = KM / k = 6 \cdot 14/4 = 21$.

Ответ

$\Delta AKM \sim \Delta ABD$ (по двум углам, так как $KM \parallel BD$); $BD = 21$.

На что смотреть при проверке

- `KM ∥ BD` должно быть доказано через `BD ∥ β`, а не «видно по рисунку». Это главный шаг.
- Отношение `AK : KB = 4 : 10` вместо `AK : AB = 4 : 14` даёт неверное `BD = 15`.
- CD подставлено как сторона треугольника ABD без слов «`AB = CD` как противоположные стороны».
- Треугольник при вершине D, как в задаче 3, вместо треугольника при A: признак, что задача 3 решена по образцу, а не понята.

Вариант с ловушкой

Если вместо `AK = 4` дать `KB = 10`, ответ останется `BD = 21`, но ученику придётся самому найти `AK = AB - KB = 14 - 10 = 4`. Этот вариант ловит ошибку с отношением `AK : KB`.